

Grupo 1

Propuesta de modelos

SPRINT #4

José Carlos Quintero
Paola Espinoza
Julián Soto
María Paula Jiménez

CONTEXTUALIZACIÓN

01

Datos: conteo de casos de sobrepeso y obesidad infantil, en cada distrito del país.

02

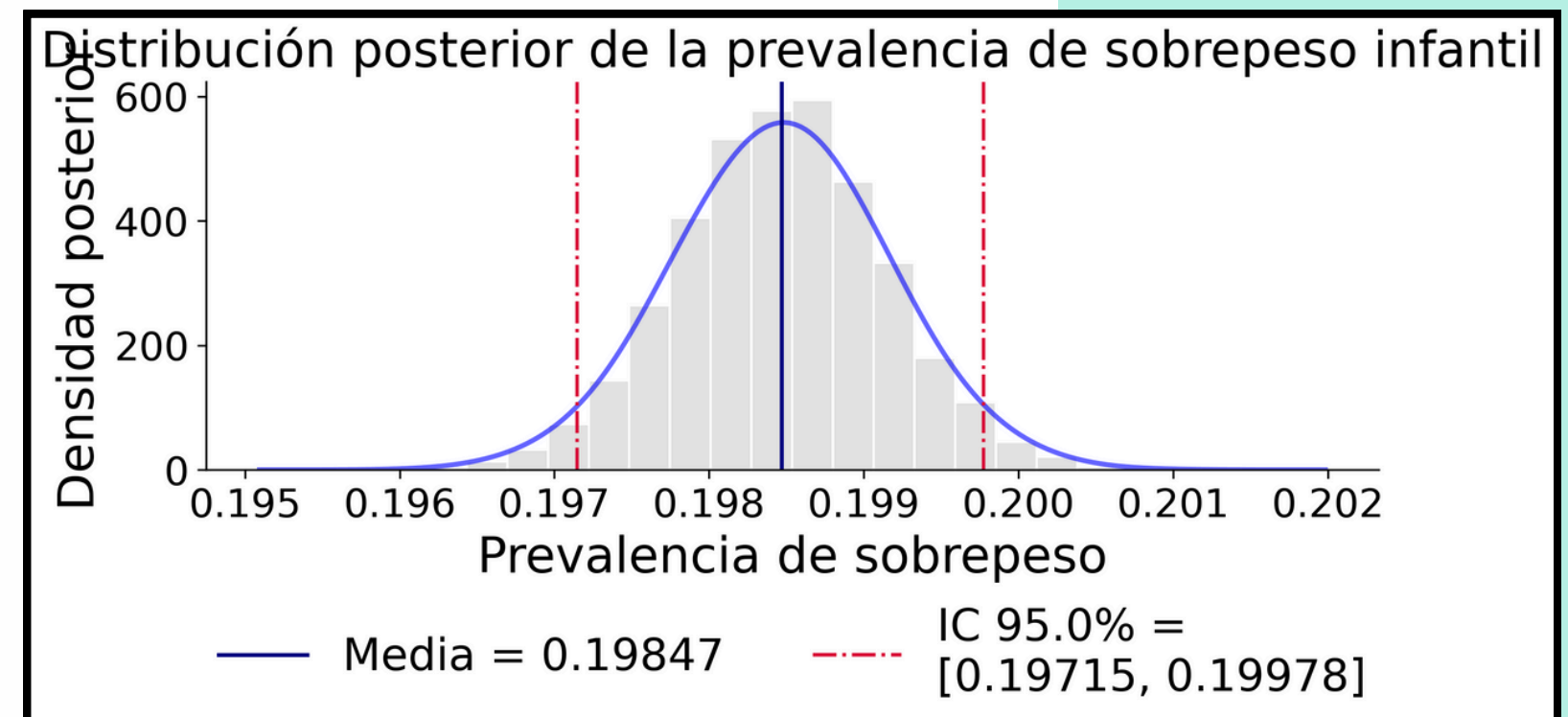
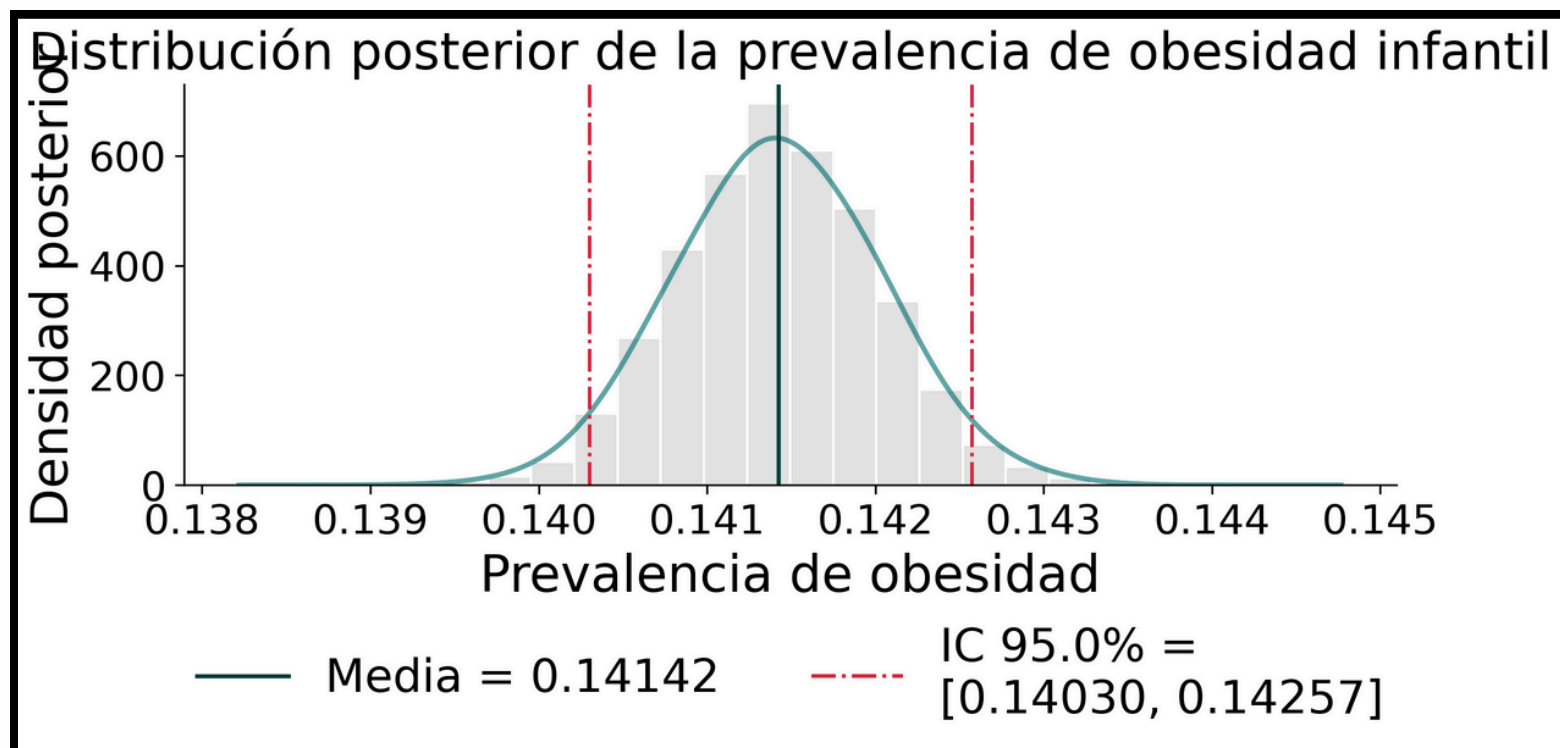
Datos: Se posee información socio demográfica a nivel distrital.

Objetivo principal: modelar la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica.



PRINCIPALES HALLAZGOS [1]

Se encontró la distribución posterior de la prevalencia de obesidad y sobrepeso, mas no se incorpora información socio demográfica.



PRINCIPALES HALLAZGOS [2]

Se propuso el Modelo Binomial con función de enlace logit.

$$Y_i \sim \text{Binomial}(n_i, \pi_i), \quad \text{logit}(\pi_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_p X_{pi}$$

- **Variables significativas:** Desempleo, Población menor de 14 años, Ocupantes por hogar, Población urbana.
- **Variables no significativas:** privación crítica, hogares monomarentales, años escolaridad.
- **Ajuste del modelo:** presenta sobre dispersión, por lo que no se logra explicar toda la variabilidad observada.

PRINCIPALES HALLAZGOS [3]

Se propuso el modelo jerárquico bayesiano:

$$Y_{ij} \sim \text{Binomial}(n_{ij}, \pi_{ij}), \quad \text{logit}(\pi_{ij}) = \beta_0 + \mathbf{X}_i^\top \boldsymbol{\beta} + u_j,$$

$$u_j \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2).$$

Donde se considera un efecto aleatorio según la pertenencia a una unidad geográfica superior (Provincia, Cantón).

TAREAS POR HACER

01

Implementación del modelo
Bayesiano Jerárquico.

02

Inferencia a partir de los
resultados del modelado.

03

Actualización del documento
escrito.

Grupo 01

SPRINT #4

